

الحد من التغير المناخي والتكيف مع آثاره

الوقود الأحفوري

السبب: زيادة النمو السكاني والطلب المتزايد على الطاقة

النتيجة: انبعاثات أكاسيد (الكربون، النيتروجين، الكبريت) مسببة التغير المناخي.

الحل: إدارة موارد الطاقة لتحقيق التوازن بين الحاجة وتقليل الضرر البيئي

إدارة موارد الطاقة

تقليل استهلاك الوقود الأحفوري:
1. تصميم مباني ذكية موفرة للطاقة.
2. تغيير سلوك الأفراد وزيادة الوعي.
3. زيادة كفاءة محركات السيارات واستخدام الوقود الحيوي

تعديل السياسات الحكومية:
1. تحديث النقل الجماعي والتشجيع عليه.
2. إعطاء حوافز لاستخدام السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.

الحل الأول

التحول للطاقة المتجددة

المميزات العامة:
• طاقة لا تنفذ
• غير ملوثة
لكنها تتطلب استثمارات عالية.

• طاقة الرياح: توربينات تحركها الرياح لتشغيل مولدات.
• طاقة المد والجزر: حركة الأمواج / المياه تحرك التوربينات مباشرة أو عبر حجز المياه في برك.

• الطاقة الشمسية: خلايا كهروضوئية أو تسخين مياه لإنتاج بخار يحرك التوربينات.
• الطاقة الكهرومائية: مياه السدود تحرك التوربينات.
• طاقة الحرارة الجوفية: استغلال حرارة باطن الأرض (تتطلب حرارة مياه 150-370 درجة مئوية) لإنتاج البخار.

التكيف مع التغير المناخي (أدوار المجتمع)

• دور الشباب:
• تكنولوجيا: تطبيقات للمراقبة، حلول لكفاءة الطاقة.
• زراعة مبتكرة: ري حديث، محاصيل مقاومة للجفاف.
• وعي: حملات تواصل اجتماعي وفرق تطوعية للكوارث.

• دور المؤسسات الرسمية:
• صياغة سياسات وطنية (مثل إطار 2013) والالتزام باتفاقية باريس.
• بنية تحتية مقاومة (مباني ضد الفيضانات، حصاد مائي، مساحات خضراء)

• دور المرأة:
• إدارة الموارد: ترشيد المياه والزراعة المستدامة.
• ريادة الأعمال: مشاريع صديقة للبيئة وطاقة نظيفة.
• التعافي: قيادة جهود إعادة البناء ودعم الأسرة بعد الكوارث.

مقارنة مصادر الطاقة البديلة

(إيجابيات وسلبيات)

طاقة المد والجزر

الإيجابيات:

- مصدر نظيف وصديق للبيئة.
- تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

السلبيات:

- التكلفة الأولية للبناء عالية جداً.
- قد تؤثر سلباً على البيئة البحرية والملاحة في المنطقة.

طاقة الرياح

الإيجابيات:

- مصدر نظيف لا ينتج غازات دفيئة.
- طاقة متجددة لا تنضب.
- مصدر محلي للطاقة.

السلبيات:

- الأماكن المناسبة غالباً ما تكون جبلية ونائية.
- تكلفة إنتاج الكهرباء قد تكون أعلى من الوقود الأحفوري في بعض المناطق.

طاقة الحرارة الجوفية

الإيجابيات:

- طاقة نظيفة ومستدامة.
- تشغل مساحة سطحية صغيرة مقارنة بالمحطات الأخرى.

السلبيات:

- محدودية أماكن توفرها.
- قد يؤدي حفر الآبار العميقة إلى انبعاث غازات دفيئة محبوسة في باطن الأرض.

الطاقة الكهرومائية

الطاقة الشمسية

الإيجابيات:

- تكلفتها التشغيلية منخفضة مقارنة بباقي الأنواع.
- نظيفة ولا تصدر أي ضجيج.
- سهولة الصيانة.

السلبيات:

- التكلفة الأولية لإنشاء المحطات مرتفعة.
- تتأثر بالأحوال الجوية، فتقل الطاقة المنتجة في أوقات معينة (الغيوم / الليل).

الإيجابيات:

- غير ملوثة للبيئة.
- يمكن استخدام السدود لأغراض أخرى (الري، الشرب، الحد من الفيضانات).

السلبيات:

- التكلفة العالية لبناء السدود وصيانتها.
- غمر مساحات كبيرة من الأراضي بالمياه.
- احتمالية نشوء زلازل بسبب ضغط المياه الزائد على القشرة الأرضية.